

专题 36 双变量不等式恒成立与能成立问题考点探析

考点一 单函数双任意型

【例题选讲】

[例 1] 已知函数 $f(x) = \frac{\ln x}{x} + ax + b$ 的图象在点 $A(1, f(1))$ 处的切线与直线 $l: 2x - 4y + 3 = 0$ 平行.

(1) 求证: 函数 $y = f(x)$ 在区间 $(1, e)$ 上存在最大值;

(2) 记函数 $g(x) = xf(x) + c$, 若 $g(x) \leq 0$ 对一切 $x \in (0, +\infty)$, $b \in \left[0, \frac{3}{2}\right]$ 恒成立, 求实数 c 的取值范围.

[例 2] 已知函数 $f(x) = (\log_a x)^2 + x - \ln x (a > 1)$.

(1) 求证: 函数 $f(x)$ 在 $(1, +\infty)$ 上单调递增;

(2) 若关于 x 的方程 $|f(x) - t| = 1$ 在 $(0, +\infty)$ 上有三个零点, 求实数 t 的值;

(3) 若对任意的 $x_1, x_2 \in [a^{-1}, a]$, $|f(x_1) - f(x_2)| \leq e - 1$ 恒成立 (e 为自然对数的底数), 求实数 a 的取值范围.

[例 3] 已知函数 $f(x) = x^2 - ax + 2\ln x$.

(1) 若函数 $y = f(x)$ 在定义域上单调递增, 求实数 a 的取值范围;

(2) 设 $f(x)$ 有两个极值点 x_1, x_2 , 若 $x_1 \in \left[0, \frac{1}{e}\right]$, 且 $f(x_1) \geq t + f(x_2)$ 恒成立, 求实数 t 的取值范围.

[例 4] 已知函数 $f(x)=x-\ln x$, $g(x)=x^2-ax$. +X+K]

(1)求函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1](t>0)$ 上的最小值 $m(t)$;

(2)令 $h(x)=g(x)-f(x)$, $A(x_1, h(x_1))$, $B(x_2, h(x_2))(x_1 \neq x_2)$ 是函数 $h(x)$ 图象上任意两点, 且满足 $\frac{h(x_1)-h(x_2)}{x_1-x_2} > 1$, 求实数 a 的取值范围;

[例 5] 已知函数 $f(x)=\ln x+ax^2-3x$.

(1)若函数 $f(x)$ 的图象在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为 $y=-2$, 求函数 $f(x)$ 的极小值;

(2)若 $a=1$, 对于任意 $x_1, x_2 \in [1, 10]$, 当 $x_1 < x_2$ 时, 不等式 $f(x_1)-f(x_2) > \frac{m(x_2-x_1)}{x_1x_2}$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

【对点训练】

1. 已知函数 $f(x) = a \ln x + x - \frac{1}{x}$, 其中 a 为实常数.

(1) 若 $x = \frac{1}{2}$ 是 $f(x)$ 的极大值点, 求 $f(x)$ 的极小值;

(2) 若不等式 $a \ln x - \frac{1}{x} \leq b - x$ 对任意 $-\frac{5}{2} \leq a \leq 0$, $\frac{1}{2} \leq x \leq 2$ 恒成立, 求 b 的最小值.

2. 设函数 $f(x) = e^{mx} + x^2 - mx$.

(1) 证明: $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 单调递减, 在 $(0, +\infty)$ 单调递增;

(2) 若对于任意 $x_1, x_2 \in [-1, 1]$, 都有 $|f(x_1) - f(x_2)| \leq e - 1$, 求 m 的取值范围.

3. 设函数 $f(x) = \frac{1-a}{2}x^2 + ax - \ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a=1$ 时, 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 若对任意 $a \in (4, 5)$ 及任意 $x_1, x_2 \in [1, 2]$, 恒有 $\frac{a-1}{2}m + \ln 2 > |f(x_1) - f(x_2)|$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

4. 已知函数 $f(x) = \left(2 - \frac{x}{e}\right) \ln x$ (其中 e 为自然对数的底数).

(1) 证明: $f(x) \leq f(e)$;

(2) 对任意正实数 x, y , 不等式 $a \left(2 - \frac{y}{e}\right) (\ln y - \ln x) - 2x \leq 0$ 恒成立, 求正实数 a 的最大值.

5. 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{k}{x}$, $k \in \mathbf{R}$.

(1) 若曲线 $y = f(x)$ 在点 $(e, f(e))$ 处的切线与直线 $x - 2 = 0$ 垂直, 求 $f(x)$ 的单调性和极小值 (其中 e 为自然对数的底数);

(2) 若对任意的 $x_1 > x_2 > 0$, $f(x_1) - f(x_2) < x_1 - x_2$ 恒成立, 求 k 的取值范围.

6. 已知函数 $f(x)=x-1-a\ln x(a<0)$.

(1)讨论函数 $f(x)$ 的单调性;

(2)若对于任意的 $x_1, x_2 \in (0, 1]$, 且 $x_1 \neq x_2$, 都有 $|f(x_1)-f(x_2)| < 4 \left| \frac{1}{x_1} - \frac{1}{x_2} \right|$, 求实数 a 的取值范围.

7. 设 $f(x) = e^x - a(x+1)$.

(1) 若 $\forall x \in \mathbf{R}, f(x) \geq 0$ 恒成立, 求正实数 a 的取值范围;

(2) 设 $g(x) = f(x) + \frac{a}{e^x}$, 且 $A(x_1, y_1), B(x_2, y_2) (x_1 \neq x_2)$ 是曲线 $y = g(x)$ 上任意两点, 若对任意的 $a \leq -1$, 直线 AB 的斜率恒大于常数 m , 求 m 的取值范围.

考点二 双函数双任意型

【例题选讲】

[例 6] 已知函数 $f(x)=\ln x-ax$, $g(x)=ax^2+1$, 其中 e 为自然对数的底数.

(1) 讨论函数 $f(x)$ 在区间 $[1, e]$ 上的单调性;

(2) 已知 $a \notin (0, e)$, 若对任意 $x_1, x_2 \in [1, e]$, 有 $f(x_1) > g(x_2)$, 求实数 a 的取值范围.

[例 7] 已知函数 $f(x)=\frac{x}{e^x}+x-1$, $g(x)=\ln x+\frac{1}{e}$ (e 为自然对数的底数).

(1) 证明: $f(x) \geq g(x)$;

(2) 若对于任意的 $x_1, x_2 \in [1, a]$ ($a > 1$), 总有 $|f(x_1)-g(x_2)| \leq \frac{2}{e^2}-\frac{1}{e}+1$, 求 a 的最大值.

[例 8] 已知函数 $f(x)=x^2-2a\ln x$ ($a \in \mathbf{R}$), $g(x)=2ax$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的极值;

(2) 若 $0 < a < 1$, 对于区间 $[1, 2]$ 上的任意两个不相等的实数 x_1, x_2 , 都有 $|f(x_1)-f(x_2)| > |g(x_1)-g(x_2)|$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

【对点训练】

8. 已知两个函数 $f(x)=7x^2-28x-c$, $g(x)=2x^3+4x^2-40x$. 若对任意 $x_1, x_2 \in [-3, 3]$, 都有 $f(x_1) \leq g(x_2)$ 成立, 求实数 c 的取值范围.

9. 已知函数 $f(x)=x-1-a\ln x(a\in\mathbf{R})$, $g(x)=\frac{1}{x}$.

(1)当 $a=-2$ 时, 求曲线 $y=f(x)$ 在 $x=1$ 处的切线方程;

(2)若 $a<0$, 且对任意 $x_1, x_2\in(0, 1]$, 都有 $|f(x_1)-f(x_2)|<4\times|g(x_1)-g(x_2)|$, 求实数 a 的取值范围.

10. 设 $f(x)=xe^x$, $g(x)=\frac{1}{2}x^2+x$.

(1) 令 $F(x)=f(x)+g(x)$, 求 $F(x)$ 的最小值;

(2) 若任意 $x_1, x_2 \in [-1, +\infty)$, 且 $x_1 > x_2$, 有 $m[f(x_1)-f(x_2)] > g(x_1)-g(x_2)$ 恒成立, 求实数 m 的取值范围.

考点三 任意存在型

【例题选讲】

[例 9] 设函数 $f(x) = \ln x + x^2 - ax (a \in \mathbf{R})$.

(1) 已知函数在定义域内为增函数, 求 a 的取值范围;

(2) 设 $g(x) = f(x) + 2\ln \frac{ax+2}{6\sqrt{x}}$, 对于任意 $a \in (2, 4)$, 总存在 $x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right]$, 使 $g(x) > k(4-a^2)$ 成立, 求实数 k

的取值范围.

[例 10] 已知函数 $f(x) = 2\ln \frac{x}{2} - \frac{3x-6}{x+1}$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 若 $g(x) = \ln x - ax$, 若对任意 $x_1 \in (1, +\infty)$, 存在 $x_2 \in (0, +\infty)$, 使得 $f(x_1) \geq g(x_2)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

[例 11] 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + \frac{1-a}{x} - 1 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $0 < a < \frac{1}{2}$ 时, 讨论 $f(x)$ 的单调性;

(2) 设 $g(x) = x^2 - 2bx + 4$. 当 $a = \frac{1}{4}$ 时, 若对任意 $x_1 \in (0, 2)$, 存在 $x_2 \in [1, 2]$, 使 $f(x_1) \geq g(x_2)$, 求实数 b

的取值范围.

[例 12] 已知 $x = \frac{1}{\sqrt{e}}$ 为函数 $f(x) = x^a \ln x$ 的极值点.

(1) 求 a 的值;

(2) 设函数 $g(x) = \frac{kx}{e^x}$, 若对 $\forall x_1 \in (0, +\infty)$, $\exists x_2 \in \mathbf{R}$, 使得 $f(x_1) - g(x_2) \geq 0$, 求 k 的取值范围.

[例 13] 已知函数 $f(x) = e^x \sin x - \cos x$, $g(x) = x \cos x - \sqrt{2}e^x$, 其中 e 是自然对数的底数.

(1) 判断函数 $y = f(x)$ 在 $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ 内零点的个数, 并说明理由;

(2) $\forall x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\exists x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 使得不等式 $f(x_1) + g(x_2) \geq m$ 成立, 试求实数 m 的取值范围.

[例 14] 已知函数 $f(x) = x^2 e^{ax+1} + 1 - a (a \in \mathbf{R})$, $g(x) = e^{x-1} - x$.

(1) 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2) $\forall a \in (0, 1)$, 是否存在实数 λ , $\forall m \in [a-1, a]$, $\exists n \in [a-1, a]$, 使 $f(n)^2 - \lambda g(m) < 0$ 成立? 若存在, 求 λ 的取值范围; 若不存在, 请说明理由.

【对点训练】

11. 已知函数 $f(x)=x^3+bx^2+cx+1$ 的单调递减区间是 $(1, 2)$.

(1)求 $f(x)$ 的解析式;

(2)若对任意的 $x_1 \in (0, 2]$, 存在 $x_2 \in [2, +\infty)$, 使不等式 $\frac{1}{2}x_1^3 - x_1 \ln x_1 - x_1 t + 3 > f(x_2)$ 成立, 求实数 t 的取值范围.

12. 已知函数 $f(x)=ax+\ln x(a\in\mathbf{R})$.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)设 $g(x)=x^2-2x+2$, 若对任意 $x_1\in(0, +\infty)$, 均存在 $x_2\in[0, 1]$ 使得 $f(x_1)<g(x_2)$, 求 a 的取值范围.

13. 已知函数 $f(x) = \ln x - ax + \frac{1-a}{x} - 1 (a \in \mathbf{R})$.

(1) 当 $a=1$ 时, 证明: $f(x) \leq -2$;

(2) 设 $g(x) = x^2 - 2bx + 4$, 当 $a = \frac{1}{4}$ 时, 若 $\forall x_1 \in (0, 2), \exists x_2 \in [1, 2], f(x_1) \geq g(x_2)$, 求实数 b 的取值范围.

14. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + ax$.

(1) 若函数 $f(x)$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上单调递增, 求实数 a 的最小值;

(2) 若函数 $g(x) = \frac{x}{e^x}$, 对 $\forall x_1 \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, $\exists x_2 \in \left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 使 $f(x_1) \leq g(x_2)$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

15. 已知函数 $f(x) = \frac{1}{2}ax^2 - (2a+1)x + 2\ln x (a \in \mathbf{R})$.

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间;

(2) 设 $g(x) = x^2 - 2x$, 若对任意 $x_1 \in (0, 2]$, 均存在 $x_2 \in (0, 2]$, 使得 $f(x_1) < g(x_2)$, 求 a 的取值范围.

16. 函数 $f(x)=e^x\sin x$, $g(x)=(x+1)\cos x-\sqrt{2}e^x$, 其中 e 是自然对数的底数.

(1)求 $f(x)$ 的单调区间;

(2)对 $\forall x_1 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $\exists x_2 \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, 使 $f(x_1)+g(x_2) \geq m$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

考点四 存在任意型

【例题选讲】

[例 15] 已知函数 $f(x)=\frac{\ln x+a}{x}$, $a\in\mathbf{R}$.

(1)求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)设函数 $g(x)=(x-k)e^x+k$, $k\in\mathbf{Z}$, $e=2.718\ 28\dots$ 为自然对数的底数. 当 $a=1$ 时, 若 $\exists x_1\in(0, +\infty)$, $\forall x_2\in(0, +\infty)$, 不等式 $5f(x_1)+g(x_2)>0$ 成立, 求 k 的最大值.

[例 16] 已知函数 $f(x)=x-(a+1)\ln x-\frac{a}{x}$ ($a\in\mathbf{R}$), $g(x)=\frac{1}{2}x^2+e^x-xe^x$.

(1)当 $x\in[1, e]$ 时, 求 $f(x)$ 的最小值;

(2)当 $a<1$ 时, 若存在 $x_1\in[e, e^2]$, 使得对任意的 $x_2\in[-2, 0]$, $f(x_1)<g(x_2)$ 恒成立, 求 a 的取值范围.

[例 17] (2021·天津)已知 $a>0$, 函数 $f(x)=ax-xe^x$.

(1)求曲线 $y=f(x)$ 在点 $(0, f(0))$ 处的切线方程;

(2)证明函数 $y=f(x)$ 存在唯一的极值点;

(3)若存在实数 a , 使得 $f(x)\leq a+b$ 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 成立, 求实数 b 的取值范围.

【对点训练】

17. 已知 $f(x)=\frac{1-x}{ax}+\ln x$, ($a\in\mathbf{R}$, 且 $a\neq 0$).

(1)试讨论函数 $y=f(x)$ 的单调性;

(2)若 $\exists x_0\in(0, +\infty)$ 使得 $\forall x\in(0, +\infty)$ 都有 $f(x)\geq f(x_0)$ 恒成立, 且 $f(x_0)\geq 0$, 求满足条件的实数 a 的取值集合.

18. 已知函数 $f(x)=x-m\ln x-\frac{m-1}{x}(m\in\mathbf{R})$, $g(x)=\frac{1}{2}x^2+\mathrm{e}^x-x\mathrm{e}^x$.

(1)若 $m<\mathrm{e}+1$, 试求 $f(x)$ 在 $[1, \mathrm{e}]$ 的最小值;

(2)当 $m\leqslant 2$ 时, 若存在 $x_1\in[\mathrm{e}, \mathrm{e}^2]$, 使得对任意的 $x_2\in[-2, 0]$, $f(x_1)\leqslant g(x_2)$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

19. 已知函数 $f(x)=\ln x$, $h(x)=ax(a\in\mathbf{R})$.

(1)若函数 $f(x)$ 与 $h(x)$ 的图象无公共点, 试求实数 a 的取值范围;

(2)是否存在实数 m , 使得对任意的 $x\in\left[\frac{1}{2}, +\infty\right)$, 都有函数 $y=f(x)+\frac{m}{x}$ 的图象在 $g(x)=\frac{e^x}{x}$ 的图象的下方?

若存在, 请求出最大整数 m 的值; 若不存在, 请说明理由.

参考数据: $\ln 2\approx 0.693\ 1$, $\ln 3\approx 1.098\ 6$, $\sqrt{e}\approx 1.648\ 7$, $\sqrt[3]{e}\approx 1.395\ 6$.

20. 已知向量 $\mathbf{m}=(\mathrm{e}^x, \ln x+k)$, $\mathbf{n}=(1, f(x))$, $\mathbf{m} \parallel \mathbf{n}(k$ 为常数, e 是自然对数的底数), 曲线 $y=f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线与 y 轴垂直, $F(x)=x\mathrm{e}^x f'(x)$.

(1) 求 k 的值及 $F(x)$ 的单调区间;

(2) 已知函数 $g(x)=-x^2+2ax(a$ 为正实数), 若对于任意 $x_2 \in [0, 1]$, 总存在 $x_1 \in (0, +\infty)$, 使得 $g(x_2) < F(x_1)$, 求实数 a 的取值范围.

考点五 双存在型

【例题选讲】

[例 18] 已知函数 $f(x)=a^x+x^2-x\ln a(a>0, a\neq 1)$.

(1)求函数 $f(x)$ 的极小值;

(2)若存在 $x_1, x_2\in[-1, 1]$, 使得 $|f(x_1)-f(x_2)|\geq e-1$ (e 是自然对数的底数), 求实数 a 的取值范围.

[例 19] 已知函数 $f(x)=x-a\ln x+\frac{b}{x}$ 在 $x=1$ 处取得极值.

(1)若 $a>1$, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若 $a>3$, 函数 $g(x)=a^2x^2+3$, 若存在 $m_1, m_2\in\left[\frac{1}{2}, 2\right]$, 使得 $|f(m_1)-g(m_2)|<9$ 成立, 求 a 的取值范围.

【对点训练】

21. 已知函数 $f(x)=a^x+x^2-x\ln a(a>0, a\neq 1)$.

(1)当 $a=e$ (e 是自然对数的底数)时, 求函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)若存在 $x_1, x_2\in[-1, 1]$, 使得 $|f(x_1)-f(x_2)|\geq e-1$, 求实数 a 的取值范围.

22. 已知函数 $f(x)=(x-1)e^{x+1}+mx^2$, 当 $0<m\leq 6$ 时, $g(x)=x^3-\frac{4}{x}-mx$, $x\in(0, 2]$, 若存在 $x_1\in\mathbf{R}$, $x_2\in(0, 2]$, 使 $f(x_1)\leq g(x_2)$ 成立, 求实数 m 的取值范围.

23. 设 $x=3$ 是函数 $f(x)=(x^2+ax+b)e^{3-x}(x\in\mathbf{R})$ 的一个极值点.

(1)求 a 与 b 之间的关系式, 并求当 $a=2$ 时, 函数 $f(x)$ 的单调区间;

(2)设 $a>0$, $g(x)=\left(a^2+\frac{25}{4}\right)e^x$. 若存在 $x_1, x_2\in[0, 4]$ 使得 $|f(x_1)-g(x_2)|<1$ 成立, 求实数 a 的取值范围.

